65

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

«Электростатика» және «Тұрақты ток» тарауларына есеп шығару

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Конденсатор мен резисторы бар тізбекте тұрақты ток жүре ме? Энергия қайда жиналады?

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = kq_1q_2/r^2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
k	_____	_____
q_1	меншікті жану жылуы	Дж/кг
q_2	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

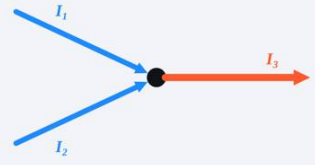
1. **Аттас зарядтар:**
   - (A) Тебіледі
   - (B) Тартылады
   - (C) Жойылады
   - (D) Әсерлеспейді

2. **Электр өрісінің кернеулігі:**
   - (A) E = q/F
   - (B) E = U·d
   - (C) E = F/q
   - (D) E = F·q

3. **Электр сыйымдылық:**
   - (A) C = q/U
   - (B) C = U/q
   - (C) C = qU
   - (D) C = q^2/U

4. **Толық тізбек үшін Ом заңы:**
   - (A) I = $\mathcal{E}$/(R + r)
   - (B) I = $\mathcal{E}$·(R + r)
   - (C) I = R/$\mathcal{E}$
   - (D) I = U·R

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



$I_1 + I_2 = I_3$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Екі 3 мкКл заряд 30 см қашықтықта. Күш?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

$\mathcal{E}$ = 12 В, r = 1 Ом көзге 5 Ом резистор мен 2 мкФ конденсатор параллель жалғанған. Конденсатор заряды?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

$\mathcal{E}$ = 24 В, r = 2 Ом көзден ең көп пайдалы қуат алу үшін сыртқы кедергі қандай болуы керек? Сол кездегі қуат пен ПӘК?

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

- A 5 есеп.
- B Электр бөлімі формула-картасы.
- C Олимпиадалық электр есептері.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

«Электростатика» және «Тұрақты ток» тарауларына есеп шығару

Формула $F = kq_1q_2/r^2$: F — күш, Н; k — қатаңдық, Н/м; q_1 — меншікті жану жылуы, Дж/кг; q_2 — меншікті жану жылуы, Дж/кг

Тест: 1 — А, 2 — С, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: F = 0,9 Н.

В деңгейі: I = 2 А; U = 10 В; q = 20 мкКл.

С деңгейі: R = 2 Ом; P_{max} = 72 Вт; η = 50%.